

IN4climate – Kickoff Sprint CO₂ Infrastruktur

Kurzvorstellung des RESILIENT-Projekts

<https://resilient-project.github.io/>

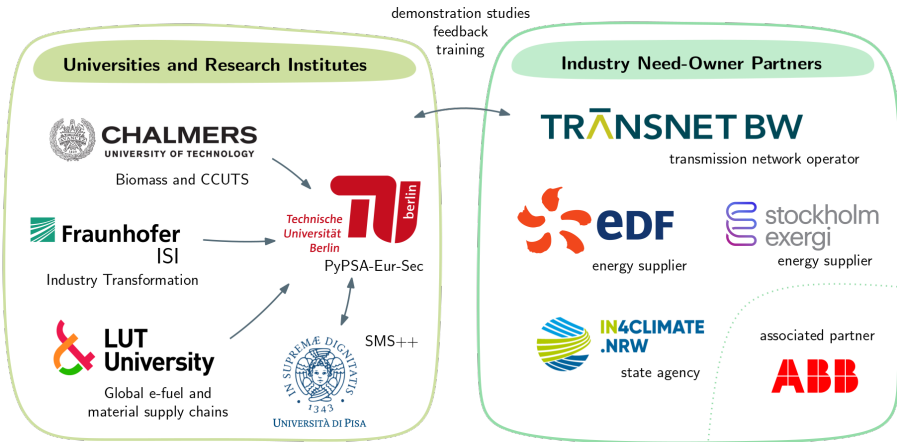
FG Digitaler Wandel in Energiesystemen

Technische Universität Berlin

07. Oktober 2025



RESILIENT Projektverbund



Förderung über das **CETPartnership 2022** Programm, sowie **BMWK** für die deutschen Projektpartner.

RESILIENT-Projektübersicht

- **Problemdiagnose:** Welt befindet sich in einer Phase der **Unsicherheit** und des **Wandels** (Geopolitik, Energiewende, Klimawandel); Szenarien mit einzelnen deterministischen Lösungen nicht mehr bedarfsgerecht
- **Projektziel:** Entwicklung und Demonstration von Werkzeugen für eine resiliente Planung der Energiewende für Industrie, E-fuels und Netze
- Baut auf dem schon etablierten, quelloffenen und weltweit genutzten Multi-Vektor-Energiesystemmodell **Python for Power System Analysis (PyPSA)**
- **Methodischer Schwerpunkt:** Optimierung unter Unsicherheit (stochastisch und robust), Dekompositionsmethoden und Heuristiken für Resilienz
- **Fallstudien:** **Industriewende in NRW**, Netzplanung in BW, E-Fuels in Skandinavien, Klimaextremereignisse in Frankreich



Arbeitspakete

WP1 – TUB

Project Leadership

WP2

Methods for Resilient Planning under Strategic Uncertainties

- Development of stochastic optimisation framework SMS++
- Development of multi-vector energy system model PyPSA-Eur-Sec

WP3

Datasets and Model Improvements on Industry, Biomass and E-Fuels

- Industry Transition Paths: Fuel and Process Switching
- Carbon Management and the Role of Biomass
- Global Green Fuel and Material Markets

WP4

Case Studies and Model Demonstrations for Need-Owners

- France's future energy system in the European network
- Grid planning and industry transition in Western Germany
- Carbon and e-fuel strategies for Sweden and Finland

WP5

Outreach, Communication and Dissemination

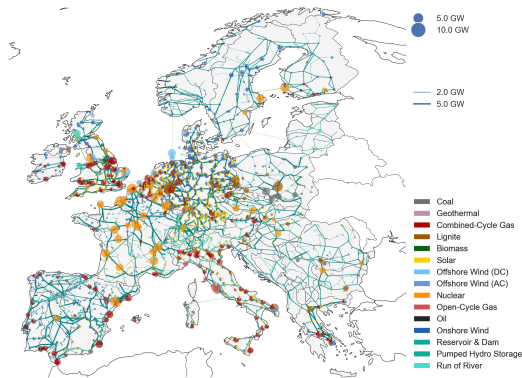
- engagement with more need-owners
- training events and documentation

WP6

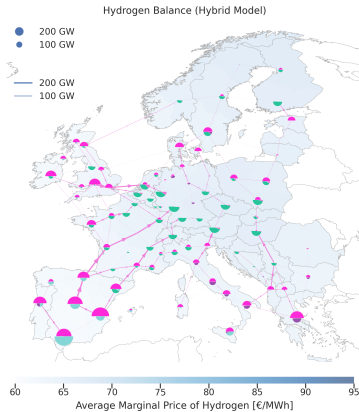
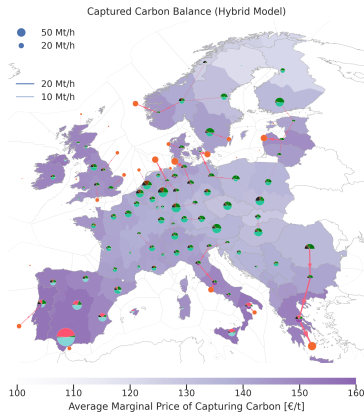
Reporting & Knowledge Community Standard WP

PyPSA-Eur: Ein sektorenübergreifendes Energiesystemmodell

- Räumlich und zeitlich hochaufgelöstes lineares Optimierungsmodell, das den **europäischen** Kontinent abdeckt,
- Aufbauend auf dem Open-Source-Framework **PyPSA**,
- Berücksichtigt den **Bestand** bestehender Kraftwerke, erneuerbare Potenziale, **Verfügbarkeitszeitreihen**,
- Umfasst das **elektrische Übertragungsnetz** von AC 220 kV bis 750 kV (UA) sowie DC ab 150 kV, mit der Option, geplante Netzausbauprojekte (TYNDP und deutscher NEP) einzubeziehen, ebenso das Gasnetz,
- Betreuung und Entwicklung durch das FG Digitaler Wandel in Energiesystemen an der **TU Berlin**.



Studie: H₂ zu CO₂ oder CO₂ zu H₂ Standorten transportieren?



Quelle: Hofmann, Tries, Neumann, Zeyen, Brown (2025):

<https://www.nature.com/articles/s41560-025-01752-6>

Studie: PCI-PMI H₂- und CO₂-Infrastrukturprojekte

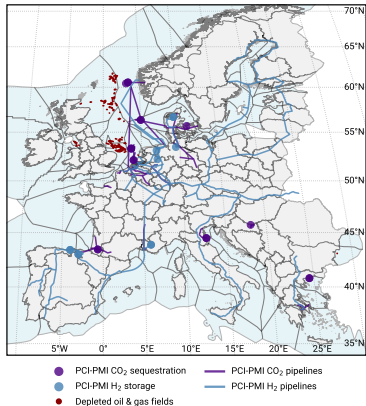
Was sind PCI-PMI-Projekte?

- Projects of Common Interest (PCI) sind zentrale **grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte**, die die Energiesysteme der EU-Mitgliedsstaaten verbinden
- Ihr Ziel ist es, 'der EU beim Erreichen ihrer **energiepolitischen und klimapolitischen Ziele** zu unterstützen: bezahlbare, sichere und nachhaltige Energie für alle Bürgerinnen und Bürger sowie die langfristige Dekarbonisierung der Wirtschaft im Einklang mit dem **Pariser Abkommen**'
- Der potenzielle Gesamtnutzen jedes Projekts muss die Kosten übersteigen.
- Aufgrund ihres **Leuchtturmcharakters** ist die Umsetzung dieser Projekte sehr wahrscheinlich
- Große Infrastrukturprojekte (einschließlich PCI-PMI) sind jedoch häufig von Verzögerungen durch Genehmigungen, Engpässe bei der Beschaffung usw. betroffen

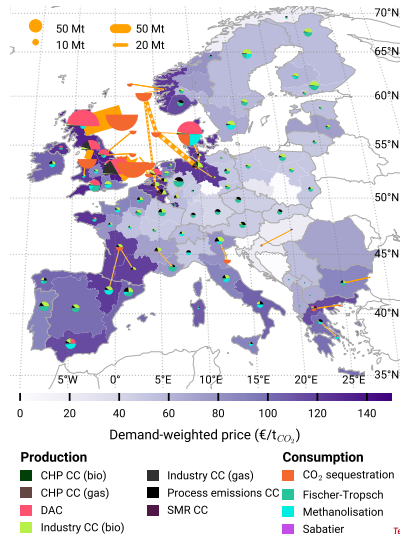
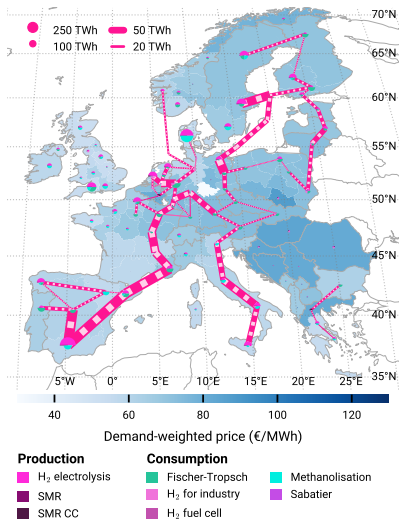
1 Welchen Beitrag erbringen PCI-PMI-Projekte bei der Erreichung der EU Klima- und Energiepolitikziele und welche Kosten sind damit verbunden?

2 Welche Kosten entstehen bei der Einhaltung der Ziele bei einer Verzögerung dieser Projekte?

Project map



Studie: PCI-PMI H₂- und CO₂-Infrastrukturprojekte



Quelle: Preprint Xiong, Brown, Riepin (2025): <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.01860>

Vielen Dank.

RESILIENT

Resilient Energy System Infrastructure Layouts for Industry, E-Fuels and Network Transitions

↪ resilient-project.github.io

↪ github.com/pypsa/pypsa-eur

Department of
Digital Transformation in Energy Systems (ENSYS)

Projektleitung: Dr. Iegor Riepin

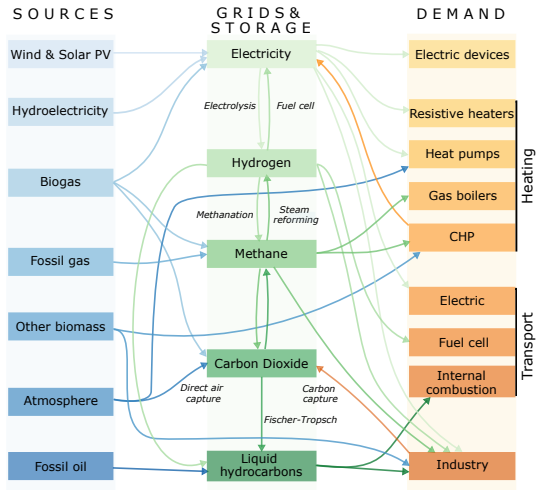
↪ iegor.riepin@tu-berlin.de

Präsentation: Bobby Xiong

↪ xiong@tu-berlin.de

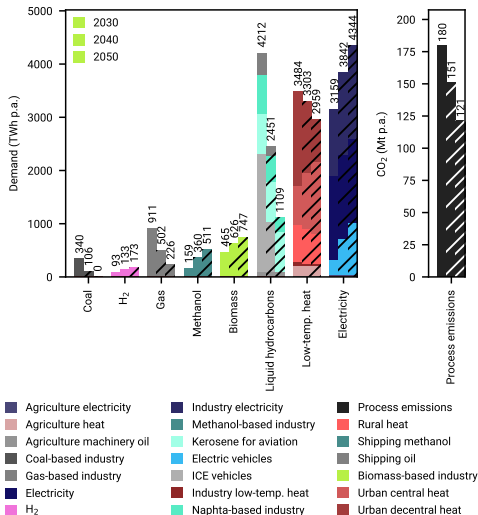
PyPSA-Eur: Eine typische Modellkonfiguration

- **Alle Energiesektoren** (Strom, Wärme, Verkehr, Industrie, Rohstoffe, Landwirtschaft)
- **Infrastrukturplanung** von Erzeugung, Übertragung, Speicherung und Power-to-X mit **Technologieprognosen**
- **100-200 Regionen** in European
- **2-3 stündliche** segmentierte Zeitreihen
- **Netto-Null-Emissionen** bis 2050
- Minimiere System in **Optimierung**
- Viele **Szenarien** durchspielen (oder **stochastische Optimierung**)



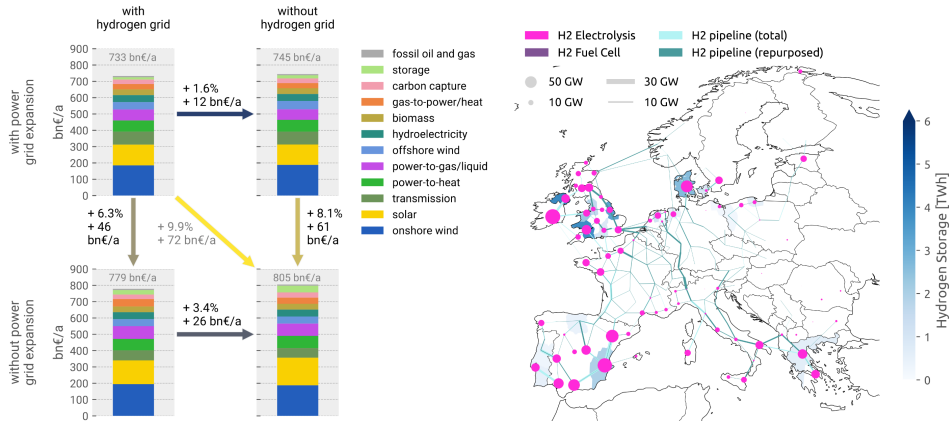
Quelle: <https://pypsa-eur.readthedocs.io>

Annahmen zur Nachfrageverteilung pro Sektor



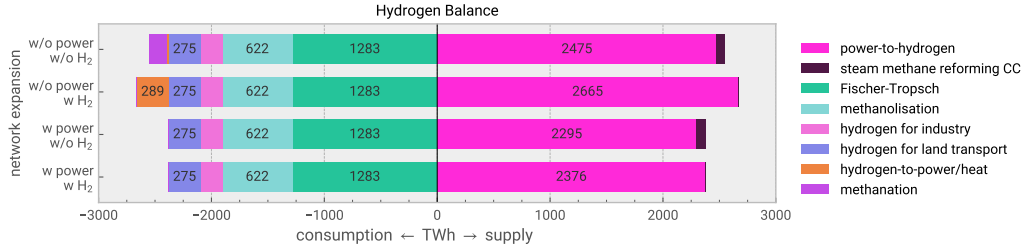
- Nachfrage nach Strom, Wärme, Gas, Biomasse und Verkehr ist räumlich und zeitlich aufgelöst
- Verbrennungsmotoren im Landverkehr werden voraussichtlich bis 2050 vollständig zugunsten von Elektrofahrzeugen abgelöst
- Nachfrage nach Methanol und Kohlenwasserstoffen, einschließlich Kerosin, wird hauptsächlich durch Schifffahrt, Luftfahrt und Industrie getrieben (nicht räumlich aufgelöst)
- Nicht vermeidbare Prozessemissionen aus der Industrie, z. B. Zement, werden ebenfalls berücksichtigt

Studie: Nutzenvergleich Stromnetzausbau vs. H₂-Netz



→ Wasserstoffnetz **reduziert Systemkosten**, aber **Stromnetzausbau ist attraktiver**.

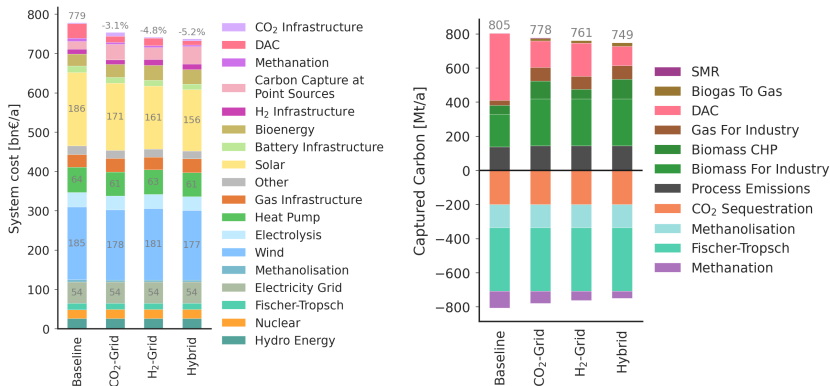
H₂-Nutzung hauptsächlich für Derivate und als Grundstoff



Wenig direkte Anwendungen von Wasserstoff; meist zur Synthese anderer Derivate

- Ammoniak für Düngemittel
- Direktreduktion von Eisen für Stahl
- Schiffs- und Flugkraftstoffe
- Vorstufen für hochwertige Chemikalien
- Backup für Wärme- und Stromversorgung
- Einsatz evtl. im Schwerlastverkehr

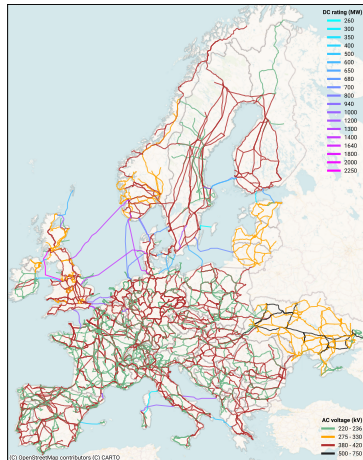
CO₂: Abscheidung, Nutzung, Transport und Speicherung



- **CCS** für Prozessemissionen (z. B. in der Zementindustrie)
- **CCU** für E-Synfuels und E-Chemikalien (insbesondere Schifffahrt, Luftfahrt, Kunststoffe)
- **CDR** für nicht vermeidbare und negative Emissionen (zum Ausgleich unvollständiger Abscheideraten)

Übertragungsnetz basierend auf OpenStreetMap (OSM)

- Datensatz enthält das europäische Hoch- und Höchstspannungsnetz (220 kV bis 750 kV), erstellt auf Basis von OSM-Daten
- Ein heuristischer Aufbereitungsprozess wurde angewendet für Einträge, bei denen elektrische Parameter unvollständig, fehlend oder mehrdeutig sind
- Umspannwerke innerhalb eines Radius von 500 m werden zu gemeinsamen Knoten aggregiert
- Für jedes Spannungspaar in einem Umspannwerk werden Transformatoren hinzugefügt
- Wechselstromleitungen werden über Standarddaten der pandapower-Bibliothek parametrisiert und mit einem Faktor von 0.7 multipliziert, um eine n-1-Sicherheitsnäherung zu berücksichtigen
- Enthält alle 38 europäischen HGÜ-Verbindungen in ihrer Nennleistung, die bis Ende 2024 in Betrieb genommen wurden



Temporary page!

$\LaTeX$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\LaTeX$ now knows how many pages to expect for this document.